Atividade 1 de Processamento de Imagens

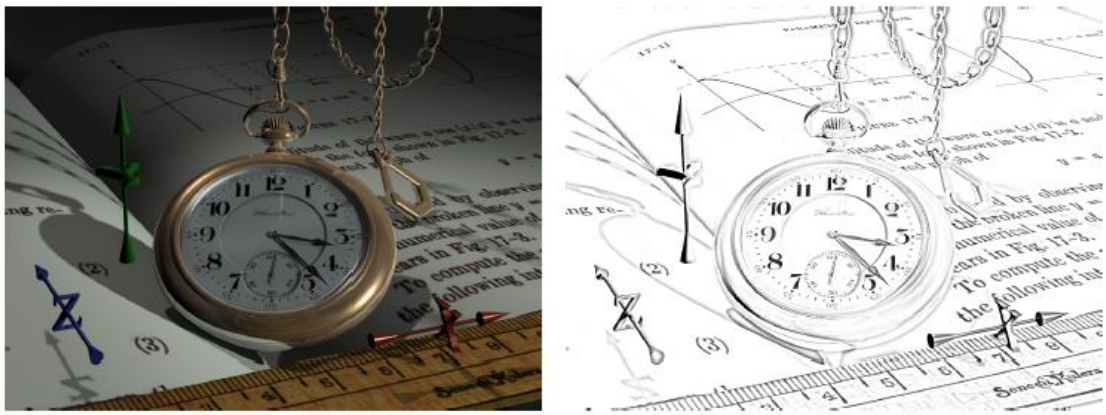
Prof. Matheus Araújo

1. Implementar um efeito de esboço a lápis em uma imagem por meio dos seguintes passos:

(i) Converter a imagem colorida para níveis de cinza,

(ii) Aplicar um filtro de desfoque gaussiano (por exemplo, com uma máscara de 21×21 pixels) para suavizar os detalhes da imagem e

(iii) Dividir a imagem em tons de cinza pela versão desfocada para realçar os contornos.



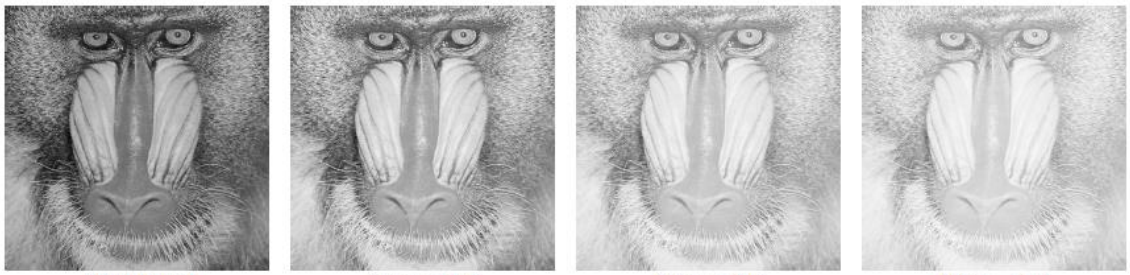
(a) imagem original (b) imagem após transformação

2. Aplicar a correção gama para ajustar o brilho de uma imagem monocromática A de entrada e gerar uma imagem monocromática B de saída. A transformação pode ser realizada :

(i) convertendo-se as intensidades dos pixels para o intervalo de [0, 255] para [0, 1],

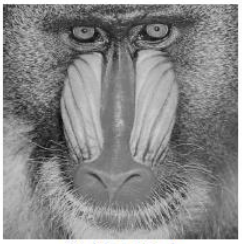
(ii) Aplicando-se a equação $B = A^{(1/\gamma)}$,

(iii) Convertendo-se os valores resultantes de volta para o intervalo [0, 255]. Realizar a correção com diferentes valores de γ.



(a) imagem (b) $\gamma = 1.5$ (c) $\gamma = 2.5$ (d) $\gamma = 3.5$

3. Combinar duas imagens monocromáticas de mesmo tamanho por meio da média ponderada de seus níveis de cinza.

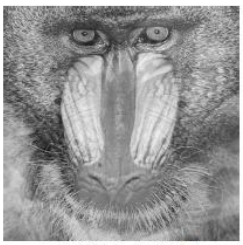


(a) imagem A

(b) imagem B

(c) 0.2*A + 0.8*B

(d) 0.5*A + 0.5*B



(e) 0.8*A + 0.2*B

4. Dada (a) uma imagem monocromática, transformar seu espaço de intensidades (níveis de cinza) para (b) obter o negativo da imagem, ou seja, o nível de cinza 0 será convertido para 255, o nível 1 para 254 e assim por diante, (c) converter o intervalo de intensidades para [100, 200], (d) inverter os valores dos pixels das linhas pares da imagem, ou seja, os valores dos pixels da linha 0 serão posicionados da direita para esquerda, os valores dos pixels da linha 2 serão posicionados da direita para a esquerda e assim por diante, (e) espelhar as linhas da metade superior da imagem na parte inferior da imagem e (f) aplicar um espelhamento vertical na imagem levando-se em conta todas as linhas da imagem.

(a) imagem original

(b) negativo da imagem

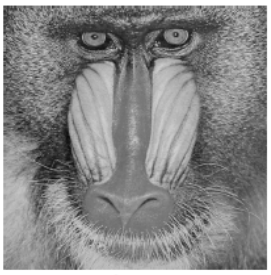
(c) imagem transformada

(d) linhas pares invertidas

(e) reflexão de linhas

(f) espelhamento vertical

5. Construir um mosaico de 4 × 4 blocos a partir de uma imagem monocromática. A disposição dos blocos deve seguir a numeração mostrada na figura (c).



(a) imagem

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

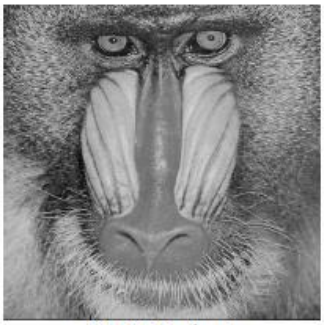
(b) ordem dos blocos

6	11	13	3
8	16	1	9
12	14	2	7
4	15	10	5

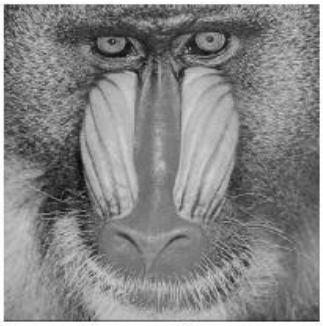
(c) nova ordem dos blocos

(d) mosaico

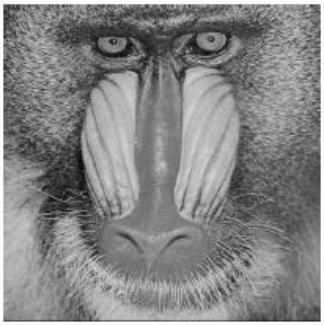
6. Quantização refere-se ao número de níveis de cinza usados para representar uma imagem monocromática. A quantização está relacionada a profundidade de uma imagem, a qual corresponde ao número de bits necessários para armazenar a imagem. Representar uma imagem com diferentes níveis de quantização.



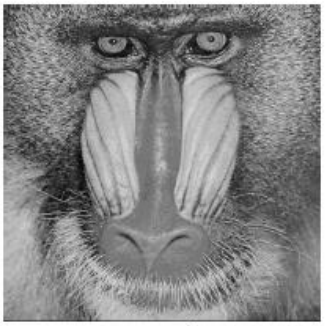
(a) 256 níveis



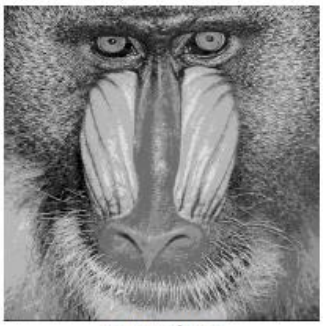
(b) 64 níveis



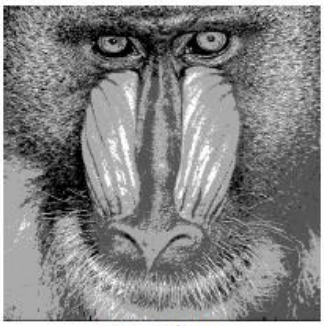
(c) 32 níveis



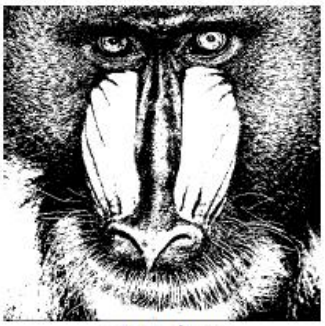
(d) 16 níveis



(e) 8 níveis



(f) 4 níveis



(g) 2 níveis

Objetivo

Esta atividade tem como objetivo introduzir conceitos fundamentais de processamento digital de imagens por meio da implementação manual de técnicas clássicas, reforçando o entendimento dos algoritmos envolvidos.

Regras Gerais

- É permitido o uso da biblioteca **OpenCV ou PIL apenas** para:
  - Carregamento de imagens;
  - Salvamento de imagens.
- **Não é permitido utilizar funções prontas** da biblioteca para realizar as operações solicitadas nas questões. Todas as transformações devem ser implementadas manualmente pelo aluno.
- O aluno deve utilizar exclusivamente **imagens relacionadas ao tema do seu trabalho final** como base para testes e demonstrações.
- As imagens apresentadas no enunciado das questões são **meramente ilustrativas** e **não devem ser utilizadas** na implementação.
- O trabalho pode ser desenvolvido em:
  - Scripts Python, ou
  - **Jupyter Notebook**.
- Caso utilize Jupyter Notebook:
  - O arquivo deve ser convertido para **PDF**, ou
  - Disponibilizado via **Google Colab** com link de acesso.
- **Data de entrega:** 15/04

Instruções para Entrega

O aluno deverá entregar o trabalho no formato de **relatório em PDF no classroom**, contendo:

- Descrição das implementações realizadas;
- Imagens utilizadas (obrigatoriamente relacionadas ao tema do trabalho final);
- Resultados obtidos para cada questão;
- Comparações visuais quando aplicável;
- Breves análises, interpretações e insights sobre os efeitos observados em cada processamento.

O relatório deve ser claro, organizado e apresentar coerência entre os resultados e as explicações.

Caso o trabalho seja desenvolvido em **Jupyter Notebook**, o aluno deverá:

- Converter o notebook para PDF, **ou**
- Disponibilizar o link do Google Colab com acesso público.